



MATERIAL DE LA CLASE

ANÁLISIS DE DATOS CON PYTHON + IA

CLASE 3

Bienvenidos a la inmersión de la Semana de Python en la Práctica

¡Es un placer tenerte aquí con nosotros en esta inmersión!

Este folleto pretende presentar de forma sencilla y directa todo el contenido que se vio en la clase en vivo.

Aquí en Daxus Latam creemos firmemente en el aprendizaje basado en proyectos y por eso, cada día de inmersión trae un nuevo proyecto a desarrollar.

Recuerde siempre en nuestra metodología ORA:

OBSERVAR: Durante la clase en vivo, simplemente siga lo que se está haciendo y tome nota de las explicaciones.

REPETIR: luego, rehaz el proyecto con el material en mano y si tienes alguna dificultad, repasa la clase. Todas las clases se graban y están disponibles en YouTube durante la semana de inmersión.

APLICAR: Ahora que has observado y repetido, es hora de aplicar lo aprendido. Crear nuevos proyectos con los conocimientos adquiridos.

¿Qué aprenderemos?

- Usar la biblioteca de Análisis de Datos más utilizada en el mundo: **Pandas**
- Traer datos financieros en tiempo real con **yfinance**
- Realizar un análisis exploratorio de los datos
- Generar estadísticas
- Generar gráficos interactivos con la biblioteca **Plotly**
- Integrar Inteligencia Artificial para generar análisis automáticos

Proyecto de la clase

Has sido contratado(a) como **Analista Financiero** y deberás **crear un análisis de inversión** utilizando datos históricos de la bolsa de Apple, Microsoft y Nvidia, extraídos en tiempo real con Python.

Bibliotecas que utilizaremos

TERMINAL

```
!pip install yfinance
```

```
!pip install plotly
```

```
!pip install google-genai
```

```
!pip install nbformat
```

```
!pip install pandas
```

Trayendo los datos de la bolsa

ENTRADA

```
import yfinance as yf

datos = yf.download(["AAPL", "NVDA", "MSFT"], period="1y")

datos
```

SALIDA

Price Ticker	Close AAPL	MSFT	NVDA	High AAPL	MSFT	NVDA	Low AAPL	MSFT	NVDA	Open AAPL	MSFT	NVDA	Volume AAPL	MSFT	NVDA
2025-07-24	212.915314	506.831635	173.508926	214.837695	509.599504	173.598803	212.686227	503.279987	171.072169	213.054760	504.738339	172.210652	46022600	16107000	128984600
2025-07-25	213.034851	509.639252	173.269226	214.389478	514.182915	174.487605	212.556737	506.315762	172.729951	213.851603	508.409027	173.379080	40268800	19125700	122316800
2025-07-28	213.204178	508.438843	176.514908	214.001020	510.919032	176.764575	212.218084	506.077698	173.738607	213.184253	510.006339	173.788543	37858000	14308000	140023500
2025-07-29	210.435165	508.508270	175.276535	213.961170	513.518241	179.141398	209.986947	507.506264	174.787197	213.333655	511.444836	177.723288	51411700	16469200	154077500
2025-07-30	208.223923	509.172943	179.031555	211.550721	511.861490	179.650726	206.899177	505.403067	175.805840	211.062652	511.087642	176.275217	45512500	26380400	174312200
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2026-07-17	333.739990	393.820007	202.809998	334.989990	398.390015	206.649994	329.000000	389.390015	197.970001	331.980011	394.859985	202.639999	63407100	33049800	144281900
2026-07-20	326.589996	402.290009	203.279999	333.709991	403.179993	207.740005	323.679993	389.649994	202.279999	333.510010	391.410004	205.869995	53468000	27915800	88701500
2026-07-21	327.739990	397.750000	207.289993	329.600006	401.470001	208.649994	322.220001	396.320007	204.009995	323.130005	398.809998	207.539993	41338900	24126600	108685600
2026-07-22	325.890015	390.339996	212.059998	329.000000	401.000000	214.389999	323.339996	386.959991	204.949997	327.869995	399.579987	205.809998	38755900	28142500	137645600
2026-07-23	321.660004	381.579987	208.759995	323.299998	391.779999	210.868698	319.350006	377.399994	205.960007	321.730011	389.964996	209.395004	40795222	30277693	110032215

ENTRADA

```
precio = datos["Close"]
```

SALIDA

`datos` viene con varias columnas (Close, High, Low, Open, Volume) para cada empresa, y nos quedamos solo con el precio de cierre para simplificar el análisis.

Análisis Exploratorio

Verificando las primeras y últimas líneas

ENTRADA

```
precio.head()
```

SALIDA

Ticker	AAPL	MSFT	NVDA
Date			
2025-07-24	212.915314	506.831665	173.508911
2025-07-25	213.034836	509.639252	173.269226
2025-07-28	213.204178	508.438812	176.514893
2025-07-29	210.435165	508.508240	175.276535
2025-07-30	208.223938	509.172974	179.031555

Verificando las últimas líneas

ENTRADA

```
precio.tail()
```

SALIDA

Ticker	AAPL	MSFT	NVDA
Date			
2026-07-17	333.739990	393.820007	202.809998
2026-07-20	326.589996	402.290009	203.279999
2026-07-21	327.739990	397.750000	207.289993
2026-07-22	325.890015	390.339996	212.059998
2026-07-23	321.660004	381.579987	208.759995

Generando las estadísticas

ENTRADA

```
precio.describe()
```

SALIDA

Ticker	AAPL	MSFT	NVDA
count	251.000000	251.000000	251.000000
mean	266.411592	450.451940	189.595834
std	26.461393	53.194613	13.845876
min	201.580307	352.829987	164.977722
25%	252.961945	400.455109	179.780624
50%	265.934967	457.821198	185.813431
75%	277.684067	504.003052	198.717476
max	333.739990	538.658508	235.465576

Gráficos interactivos

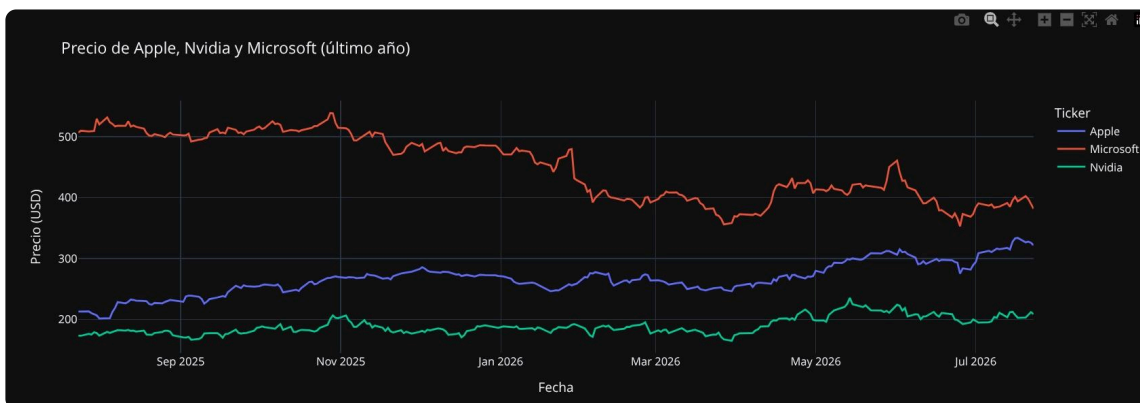
Cotización histórica

ENTRADA

```
import plotly.express as px

px.line(precio,
        title="Cotización Histórica: Apple, Microsoft y Nvidia (12 meses)",
        labels={"value": "Precio (USD)", "Date": "Fecha"},
        template="plotly_dark")
```

SALIDA



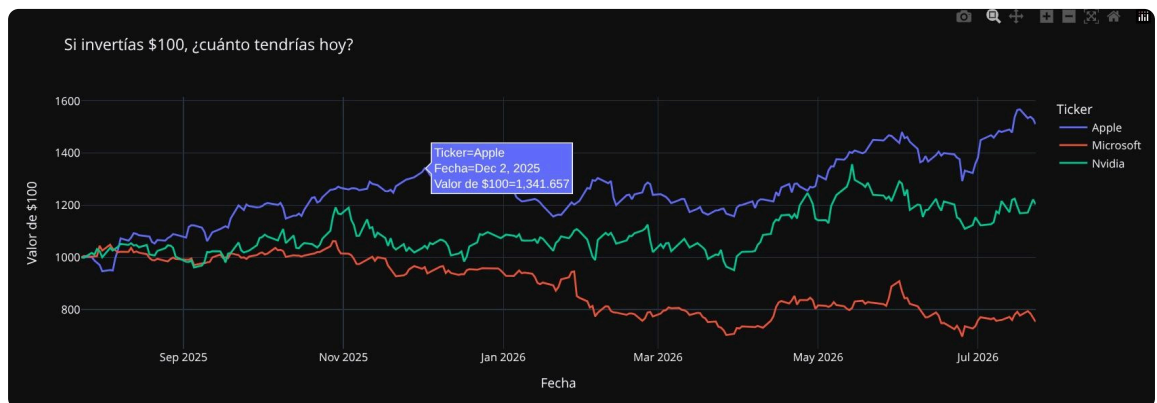
Simulación de inversión

ENTRADA

```
nom = (precio / precio.values[0]) * 1000

px.line(nom,
        title="Si invertías $1000, ¿cuánto tendrías hoy?",
        labels={"value": "Valor con $1000", "Date": "Fecha"},
        template="plotly_dark")
```

SALIDA

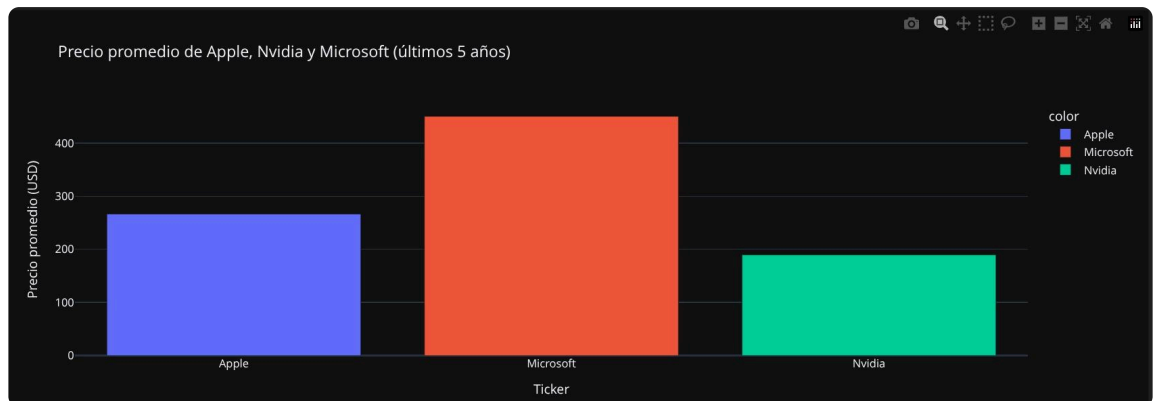


Precio promedio por empresa

ENTRADA

```
px.bar(precio.mean(),
        title="Precio promedio: Apple, Nvidia y Microsoft",
        labels={"value": "Precio promedio (USD)", "index":
"Empresa"},
        color=precio.mean().index,
        template="plotly_dark")
```

SALIDA



¿Cómo guardar la gráfica?

ENTRADA

```
fig = px.line(nom,
              title="Si invertías $1000, ¿cuánto tendrías hoy?",
              labels={"value": "Valor con $1000", "Date": "Fecha"},
              template="plotly_dark")

fig.write_html("Inversión de 1000 USD.html")
```

Y en los archivos de nuestro proyecto encontraremos:

 Inversión de 1000 USD.html

Integrando Inteligencia Artificial

ENTRADA

```
from google import genai as gemini

cliente = gemini.Client(api_key="TU_API_KEY")
```

⚠️ Nota: Nunca mostrar una key real.

ENTRADA

```
prompt = f"""
Haz un análisis del último año de las acciones de las
empresas Apple, Microsoft y Nvidia considerando eventos y
noticias que justifiquen las alzas y bajas relevantes de
estas empresas.

{precio}
"""

respuesta = cliente.models.generate_content(
    model="gemini-3.5-flash",
    contents="Explica la IA en 3 líneas"
)

print(resposta.text)
```

SALIDA

[LA RESPUESTA DE TU INTELIGENCIA ARTIFICIAL]



SEMANA DE python)

EN LA PRÁCTICA